

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	IoT실험	담당교수 (Instructor)	김재승	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150034101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공(전자공학 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-IT융합
학점/주당시간	1.0 / 02 / 2	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	이메일로 신청
교수실 (Office)	글로벌브레인홀213-1 호	연락처 (Telephone)	02-850-1444	이메일 (e-mail)	jaeskim@ssu.ac.kr
강좌형식	문제기반학습(PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	이 과목은 자동차, 에너지, 항공, 국방, 헬스 등과 같은 다양한 산업에 IT 기술을 접목하기 위하여 프로젝트 기반으로 수업을 진행하여 실무 능력을 향상시키는 내용을 포함한다. 먼저 관련 분야의 기본지식을 습득한 후 융합 지식 및 방법론을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
IoT System 기본 구성 및 전체 동작에 대해서 학습한다.	전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량
IoT 단위 동작을 학습하고 실습한다.	전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량
다양한 경로로 Cloud를 활용할 수 있는 역량을 배양한다.	전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량
응용동작을 설계하는 역량을 배양한다.	전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량
문제에 직면 했을 때 해결하고 회피하는 능력을 배양한다.	전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	30
과제	100	20
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의 PPT File
	참고교재(대표)	*부교재/NodeMCU로 시작하는 사물인터넷/김학용/지앤선/2017
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	과목 소개 IoT System 구조 (1)	- 과목소개 : 학습의 요점, 진행 방법, 점수 적용 기준 - IoT 구성 요소 및 동작 소개 - 학습용 Basic Platform 구성 소개 (HW, 공 유기, Cloud) - 설계 / 검증 방법론 및 Tool 사용 소개	강의	배포되는 PDF 자료
02	IoT System 구조 (2)	- ESP_8266 System 구성 소개 - Arduino IDE, Sketch, Library 설치 - ESP_8266 동작 / WiFi Scan/접속	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
03	GPIO 제어	- C언어를 이용한 제어 실습 : Switch / LED - GPIO Input : Switch - GPIO Output : LED 출력 - C언어를 이용한 제어 실습 - GPIO In/Out 실험 및 Serial Print / Debugging	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
04	Analog/Digital 포트 입출력 실험	- Digital 포트 입출력 : 입출력 포트 구성, 구동 Code 시험 - Analog 포트 입출력 : ADC 입력, PWM출 력, 구동 Code 시험 - 실험 / Scope 측정	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
05	Display 제어	- OLED Display 구동 제어 - Input에 따른 Display 출력 - Display 응용	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
06	센서 실험 (1)	- 환경(온/습도, 조도) 센서 회로 구성, 구동 Code 시험 - 실험 / Scope 측정	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
07	Cloud 소개	- Cloud Account 등록 - Cloud 개요 : Channel, Field, Private/Public - Channel Write / Read / Reaction - Random Data Writing	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
08	센서, 허브, Cloud 연동 (1)	- IoT 허브에서 센서 데이터 읽기 - Cloud로 센서 데이터 보내기 - 센서 데이터 전송 응용	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
09	센서, 허브, Cloud 연동 (2)	- Cloud에서 Public 데이터 읽기 - Public 데이터 읽기 응용 - Reaction (Web Server 구축/응용)	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
10	현장 학습	- 졸업 작품전 참관 및 보고서 제출	현장학습	IoT 관련 졸업 작품전
11	통합 실험	- Analog & Digital Port 입출력 실험 - 허브와 Cloud간 데이터 송수신 실험 - Web서버에서 Local IoT Device 제어	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
12	중간 실기 고사	주어진 예제에 대하여 만들고 동작 시키는 실습 시험	시험, 실험, 실습, 실기	배포되는 시험지

강의계획서 (SYLLABUS)

13	센서 실험 (2)	- 초음파/사운드/근접 센서 회로 구성, 구동 Code 시험 - 실험 / Scope 측정	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
14	액추에이터 실험	- 서보모터 회로 구성, 구동 Code 시험 - 실험 / 시리얼 모니터링	강의, 실험, 실습, 실기	배포되는 PDF 자료
15	기말 필기 고사	한학기 동안 배운 내용 중에 중요한 사항을 필기 시험을 통해 확인	시험	배포되는 시험지

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			